Guía de Práctica con Emulador

SOLO PARA PRÁCTICA. El emulador sirve para aprender a operar el Hexis Forensics sin dispositivo real y sin riesgo a un caso. **No es un dispositivo de verdad**: no tiene IMEI ni banda base reales, la partición de datos es distinta y ya viene con **privilegio elevado (root)**, que un teléfono común no tiene. Por eso, **nunca** use el emulador para afirmar que una extracción funcionará en un teléfono real, ni como base de informe pericial. Es laboratorio, no prueba.

1. INSTALAR ANDROID STUDIO Y CREAR EL EMULADOR

A. Android Studio y la imagen correcta

1. Descargue e instale **Android Studio** (developer.android.com/studio). Es gratuito y corre en Windows. Acepte los componentes estándar en la instalación.
2. Abra el **Device Manager** (icono de teléfono a la derecha) > **Create device** > elija un **Pixel** > **Next**.
3. **System Image:** elija **Android 13 (API 33)** en una versión **sin Google Play** — la etiqueta debe ser “Google APIs” o “AOSP”, **no** “Google Play”. La imagen con Google Play **bloquea el root** y sirve menos para la práctica. Descargue la imagen.
4. **Finish** para crear el emulador. Déle un nombre que recuerde la práctica, p. ej. **Banco-Practica**.

B. Encender y verificar el privilegio elevado (root)

5. En el Device Manager, pulse **Play** para iniciar el emulador y espere a que abra la pantalla inicial de Android.
6. En la computadora, abra la Terminal en la carpeta del **adb** (o con el adb en el PATH) y escriba **adb devices**: debe listar algo como **emulator-5554 device**. El emulador ya viene autorizado — no hay cable ni huella RSA.
7. Escriba **adb root**: debe responder “restarting adbd as root”. Ese privilegio — que el teléfono común no tiene — es el que deja al emulador correr los módulos que exigen root.

2. POBLAR DATOS DE PRUEBA

C. Contactos, SMS y WhatsApp

8. **Contactos:** abra la app Contactos del emulador y cree algunos, con nombre y número.
9. **SMS:** en la barra lateral del emulador, **Extended controls** (el botón de tres puntos “...”) > **Phone** > escriba un número y un mensaje > **Send message**: llega un SMS de prueba al emulador.
10. **WhatsApp:** descargue el **APK del sitio** (whatsapp.com/android — en el emulador no hay Play Store) y **arrastre el archivo .apk a la ventana del emulador** para instalar. Configúrelo con un número cuyo SMS pueda recibir e intercambie algunos mensajes para tener contenido.

Gmail no corre en el emulador sin Google Play — es esperado, no es un defecto. La práctica aquí cubre contactos, SMS, medios y WhatsApp, que es lo que la herramienta extrae en Android.

Guía de Práctica con Emulador

3. EXTRAER CON EL HEXIS

D. Conectar y abrir un caso de práctica (manual, cap. 3–4)

1. Con el emulador abierto, en la herramienta: página **Android** > **Verificar Conexão** (verificar conexión). El emulador aparece conectado y autorizado, sin cable.
2. **Iniciar Extração** (iniciar extracción) > confirme el examinador > lea **Método e limitações** > **Ciente — Prosseguir**.
3. **Caso:** cree un caso nuevo y deje **práctica** explícito en el nombre (p. ej. PRACTICA-001). **Nunca lo mezcle con un caso real.** Complete dispositivo, precinto y las fotos con datos ficticios.

E. Marcar los módulos y extraer

4. Los módulos comunes ya vienen marcados. Como el emulador tiene **privilegio elevado**, puede marcar también los de **selección expresa** (los que alteran el dispositivo / exigen root) para ver cómo la herramienta los conduce y registra.
5. Para practicar el WhatsApp, siga la **clave de 64 dígitos** como en la Guía de Extracción Rápida (etapa B de Android).
6. **Iniciar** y espere el mensaje de extracción finalizada. No cierre la herramienta en el medio: la adquisición quedaría sin precinto.

4. LEER EL RESULTADO · Casos e Documentos > caso > adquisición

Documento / acción	Qué es
Relatório de Extração (Informe de Extracción)	El procedimiento: método, desenlace de cada módulo y hashes.
Relatório de Conteúdo (Informe de Contenido)	Mensajes, WhatsApp, contactos y ubicaciones de las fotos, con el origen de cada línea (CSV + PDF).
Decifrar backup	Trate el WhatsApp con la clave de 64 dígitos que generó.
Conferir Integridade (Verificar Integridad)	Recalcula el hash de cada archivo y lo compara con el precinto — practique también este paso.

CÓMO LEER EL RESULTADO DE CADA MÓDULO

Resultado	Qué significa
Concluído (Concluido)	Obtuvo lo que se proponía.
Concluído com ressalva (Concluido con salvedad)	Obtuvo parte y declaró lo que no alcanzó.
Não obteve dado (No obtuvo dato)	Nada fue adquirido. **No** significa que el dato no exista en el dispositivo.

LO QUE EL EMULADOR NO ENSEÑA. Por tener root, el emulador muestra extracciones que en un **teléfono común sin root no ocurrirían**. No concluya que “funcionó en el emulador” significa “funciona en el equipo X”. El emulador entrena al **operador** y al **flujo**; la prueba de que un método funciona en un modelo real solo viene probando el modelo real.

Regla de oro: lo que no se obtuvo no es lo que no existe. La herramienta nunca afirma lo que no verificó — y usted, practicando, tampoco.